

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Propuesta de proyecto de redes

Redes de computadoras

Ing. Miguel Rivas

Estudiantes:

Héctor Ernesto Argueta Constanza	00012424
Leonel Alexander Cañas Rodríguez	00145424
Xavier Ernesto García Villacorta	00014624
Diego Armando Jacobo Cornejo	00043719
Christopher Alejandro Madrid Arrazabal	00063824

Viernes 26 de junio de 2026, La libertad

Introducción

En la actualidad, las redes de computadoras representan un elemento fundamental para el funcionamiento eficiente de cualquier empresa, ya que permiten la comunicación, el intercambio de información, el acceso a servicios internos y la integración de los diferentes departamentos de una organización. Por esta razón, el diseño de una red empresarial debe realizarse de manera ordenada, segura, escalable y acorde a las necesidades operativas de la empresa.

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar una propuesta de solución de red para una empresa ficticia distribuida en tres niveles. Esta propuesta contempla el análisis de la estructura física del edificio, la distribución de los dispositivos finales, la selección de equipos de red, el diseño del cableado estructurado, la elaboración de un presupuesto de implementación, el subneteo mediante VLSM y la simulación funcional de la red utilizando GNS3. A través de este proyecto, el equipo busca aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura de Redes de Computadoras, integrando tanto la parte física como la parte lógica de una infraestructura de red. Para ello, se definirán subredes por departamento, se establecerá un esquema de direccionamiento IP, se seleccionará una estrategia de enrutamiento adecuada y se comprobará la conectividad entre los distintos niveles y áreas de la empresa. Finalmente, esta propuesta permitirá demostrar que la red diseñada es funcional, viable, ordenada y adecuada para las necesidades de la empresa, justificando técnicamente cada una de las decisiones tomadas en cuanto a dispositivos, costos, direccionamiento, conectividad y enrutamiento.

Descripción de la empresa ficticia

La empresa ficticia para la cual se desarrollará esta propuesta es una organización de tamaño mediano distribuida en un edificio de tres niveles. Su actividad principal se basa en la prestación de servicios administrativos, comerciales y técnicos, por lo que requiere una infraestructura de red capaz de conectar de forma eficiente a sus diferentes departamentos, usuarios y dispositivos.

La empresa cuenta con áreas operativas como Recepción, Ventas y Atención al Cliente, ubicadas principalmente en el primer nivel del edificio. Estas áreas necesitan acceso constante a la red para atender clientes, registrar información, consultar sistemas internos y comunicarse con otros departamentos. En el segundo nivel se encuentran departamentos administrativos como Administración, Contabilidad y Recursos Humanos. Estas áreas manejan información interna de la empresa, por lo que requieren una conexión estable, organizada y segura que permita el acceso a recursos compartidos, impresoras, archivos y servicios corporativos. En el tercer nivel se ubican las áreas de Gerencia, Soporte Técnico / IT y Servidores. Este nivel representa una parte importante de la infraestructura tecnológica, ya que desde allí se administran los recursos principales de la red, se brinda soporte a los usuarios y se alojan servicios internos necesarios para el funcionamiento de la empresa.

Debido a la cantidad de departamentos y dispositivos distribuidos en los tres niveles, la empresa necesita una red estructurada que permita la comunicación entre áreas, el uso eficiente del direccionamiento IP, la segmentación por departamentos y una administración adecuada de los recursos tecnológicos. Por esta razón, se propone el diseño de una red empresarial basada en subredes independientes, cableado estructurado, dispositivos de interconexión adecuados y una estrategia de enrutamiento funcional. Esta solución permitirá que la empresa cuente con una red organizada, escalable y capaz de responder a sus necesidades actuales, dejando abierta la posibilidad de crecimiento futuro en cantidad de usuarios, dispositivos y servicios.

Problema o necesidad de red

La empresa ficticia requiere una infraestructura de red que permita conectar de manera eficiente a los diferentes departamentos distribuidos en los tres niveles del edificio. Actualmente, al tratarse de una organización con áreas administrativas, comerciales, técnicas y operativas, existe la necesidad de contar con una red ordenada que facilite la comunicación interna, el acceso a recursos compartidos y la administración adecuada de los dispositivos conectados.

Uno de los principales problemas que se busca resolver es la falta de una estructura de red definida para separar y organizar los departamentos de la empresa. Si todos los dispositivos estuvieran conectados dentro de una misma red sin segmentación, se podrían generar problemas de administración, saturación del tráfico, dificultad para identificar fallas y menor control sobre la comunicación entre áreas. Además, la empresa necesita garantizar que los dispositivos finales, como computadoras, impresoras, servidores, teléfonos IP, cámaras de seguridad y puntos de acceso inalámbrico, puedan comunicarse correctamente según las necesidades de cada departamento. Para lograrlo, es necesario diseñar una red que contemple una distribución adecuada de switches, routers, cableado estructurado, subredes y direccionamiento IP. Otra necesidad importante es utilizar de forma eficiente las direcciones IP disponibles. Por esta razón, se requiere aplicar subneteo VLSM, asignando a cada departamento una subred acorde a la cantidad de dispositivos que necesita. Esto permite evitar el desperdicio de direcciones y facilita el crecimiento futuro de la empresa. Finalmente, la empresa necesita una solución de red que pueda ser simulada, verificada y defendida técnicamente. Para ello, se implementará la propuesta en GNS3, donde se comprobará la conectividad entre departamentos y niveles del edificio, demostrando que la red diseñada es funcional, organizada, escalable y adecuada para las necesidades de la empresa.

Objetivo de la solución

El objetivo de la solución es diseñar e implementar una propuesta de red empresarial funcional, ordenada y escalable para la empresa ficticia distribuida en tres niveles, permitiendo la comunicación eficiente entre todos sus departamentos y dispositivos conectados. La solución busca establecer una infraestructura de red que integre adecuadamente el diseño físico y lógico, considerando la ubicación de los equipos, el recorrido del cableado, la distribución de dispositivos finales, la segmentación por departamentos y el uso eficiente del direccionamiento IP mediante subneteo VLSM. Además, se pretende seleccionar los dispositivos e insumos necesarios para la implementación de la red, justificando técnicamente su uso y elaborando un presupuesto acorde a las necesidades de la empresa.

Otro objetivo importante es definir una estrategia de enrutamiento que permita la comunicación entre las diferentes subredes de la empresa. Esta estrategia es coherente con el diseño propuesto y se comprobará mediante pruebas de conectividad entre departamentos y niveles.

Finalmente, la solución será simulada en GNS3 utilizando routers Cisco c3725, switches y dispositivos finales, con el propósito de verificar el correcto funcionamiento de la red y demostrar que la propuesta cumple con los requisitos de conectividad, organización, escalabilidad y administración necesarios para una red empresarial.

Diseño físico de la red

Para el diseño físico de nuestra red, decidimos centralizar todos los equipos principales en una sola habitación que se ubicaba vacía en el segundo nivel, en dicha habitación colocamos el **cuarto de Red** que se ubicaba anteriormente en el primer nivel.

Tomando en cuenta las medidas indicadas para el edificio (24 metros de largo y 5 metros de altura entre pisos), colocar el rack en el piso intermedio fue la opción más lógica para los cálculos de cableado. Esto nos asegura que el recorrido de los cables hacia los dispositivos más alejados, tanto en el Nivel 1 como en el Nivel 3, nunca supere el límite de 100 metros que exige la norma para el cable Cat 6.

Tomamos esta decisión de diseño por tres razones principales:

- Calidad de señal: Aseguramos que la red mantenga su velocidad máxima (1 Gbps) sin sufrir caídas de señal por culpa de cables demasiado largos.
- Ahorro en el presupuesto: Al centralizar todo, las distancias nos permiten usar únicamente cable de cobre Cat 6 entre los pisos. Esto nos evitó el gasto elevado de comprar fibra óptica y adaptadores especiales, ayudándonos a no exceder el presupuesto asignado.
- Facilidad de administración: Al tener todos los switches y routers reunidos en el mismo nivel, resulta mucho más fácil gestionar las conexiones, mantener los equipos seguros y protegerlos a todos juntos con un solo sistema de respaldo eléctrico (UPS).
- Evitar accidentes: al estar ubicado en el primer nivel cerca de los baños, en dado caso se genere una fuga o problemas con las tuberías, hay un alto porcentaje que se llegue a filtrar el agua al cuarto de red y pueda ocasionar daños a los dispositivos.

Otro cambio que se hizo al diseño arquitectónico fue mover la sala de juntas a donde estaba la sala de servidores y viceversa. Esta configuración estratégica permite la implementación de una canalización vertical centralizada, logrando que el cableado horizontal de cada área de trabajo converja en puntos de consolidación para luego descender de forma ordenada hacia el rack principal.

Esta topología reduce drásticamente las distancias de tendido de cable, minimiza la interferencia electromagnética y disminuye la degradación de la señal, asegurando un radio de curvatura óptimo y una gestión del cableado más eficiente. Al centralizar la bajada de los cables (backbone), se simplifica la escalabilidad del sistema y se facilita el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura.

Nivel 1

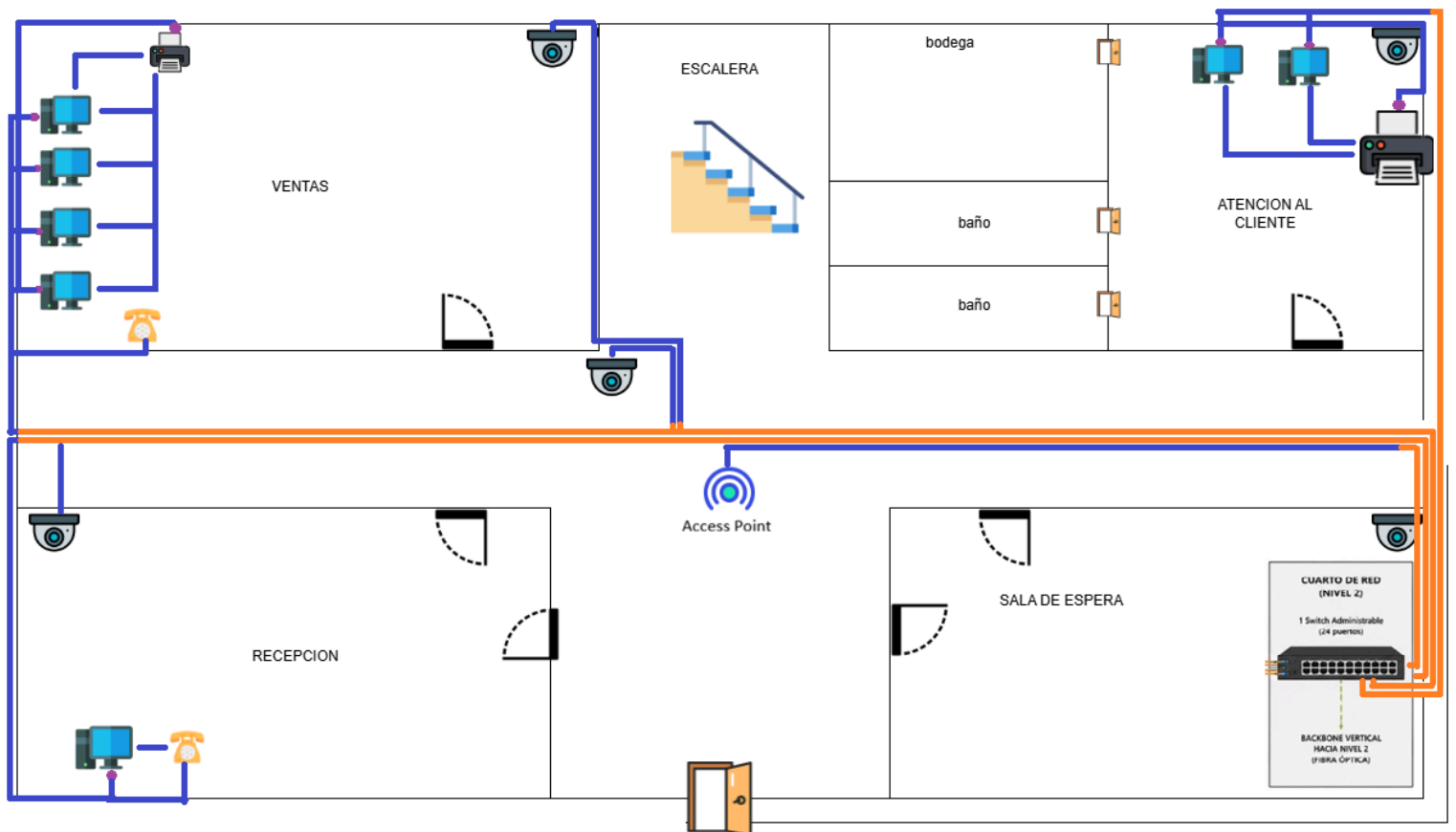


Imagen 1. Diseño físico de red Nivel 1

Nivel 2

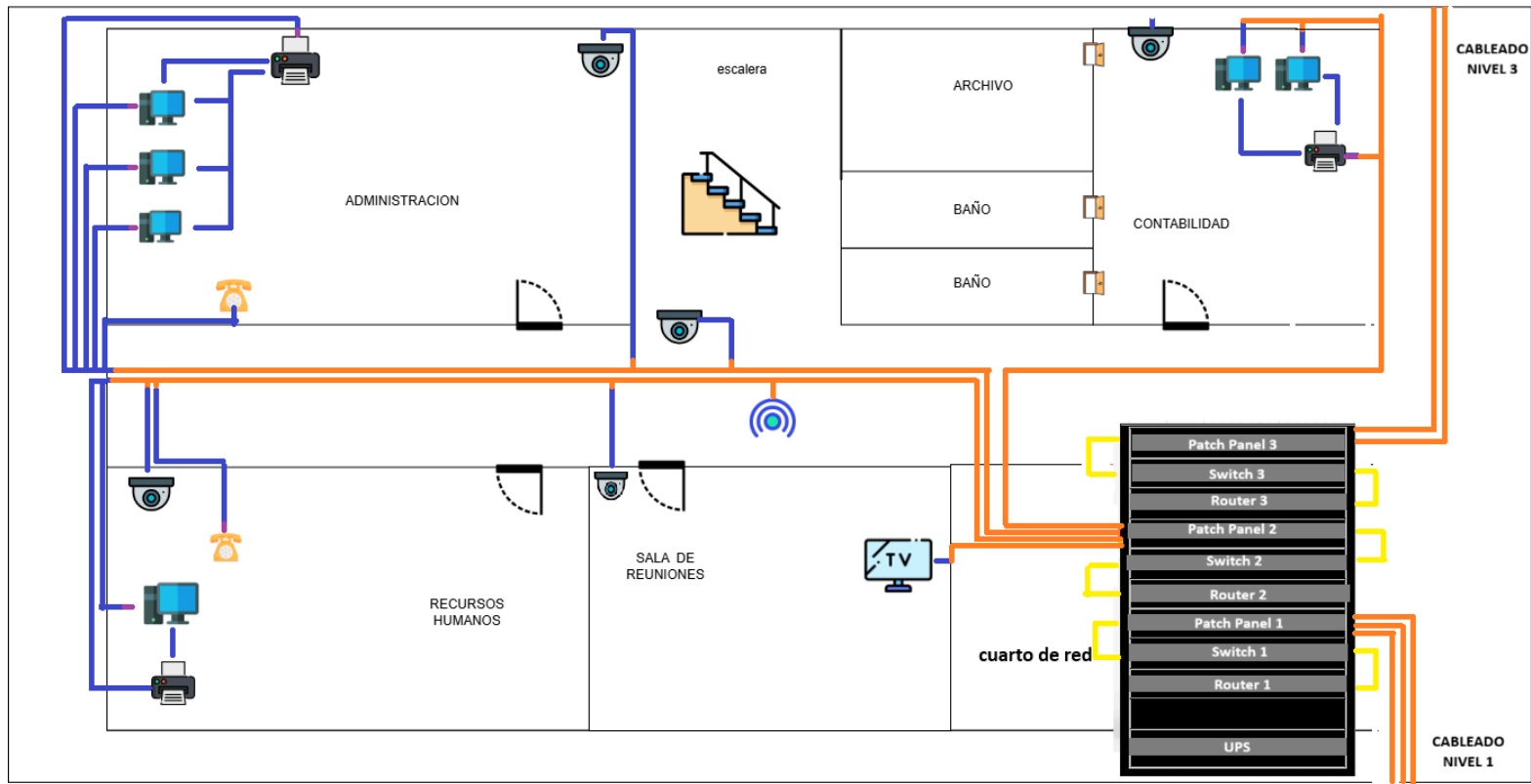


Imagen 2. Diseño físico de red Nivel 2

Nivel 3

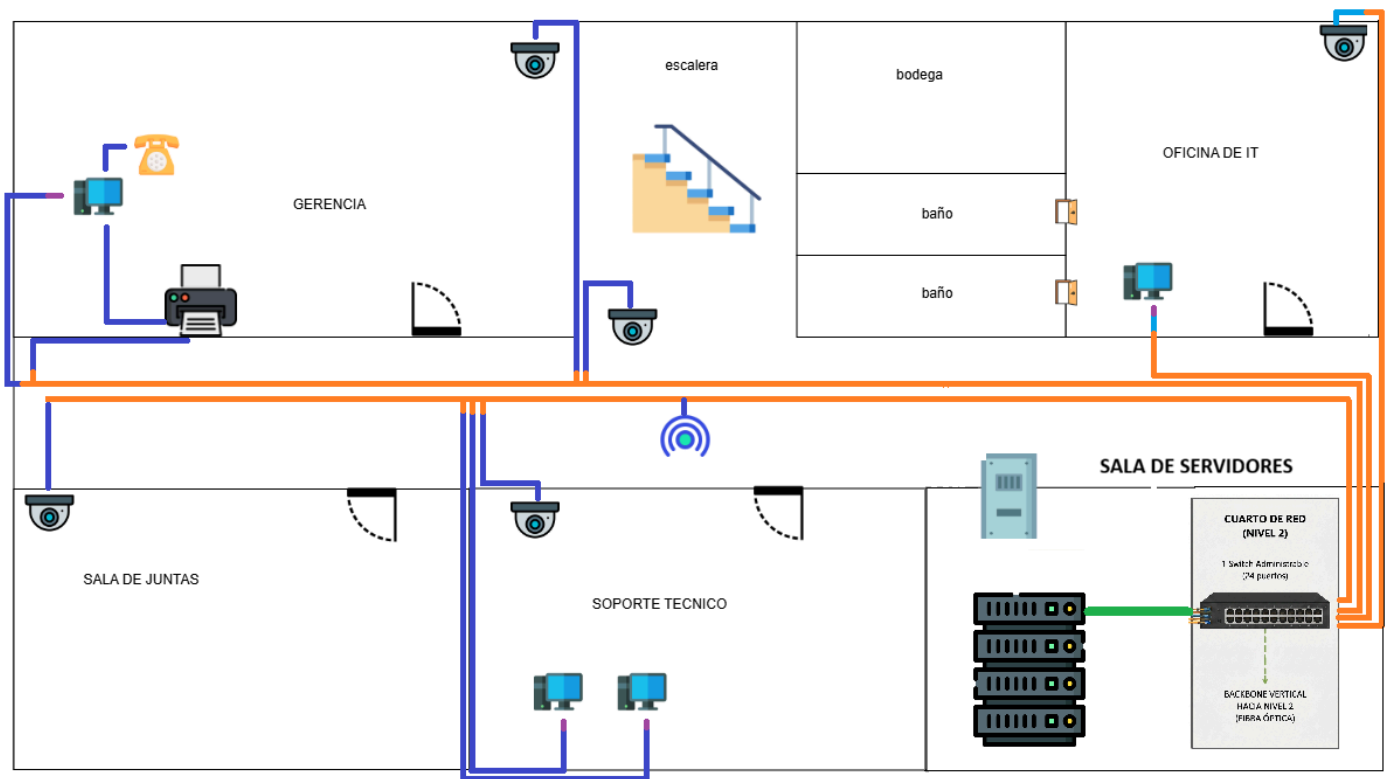
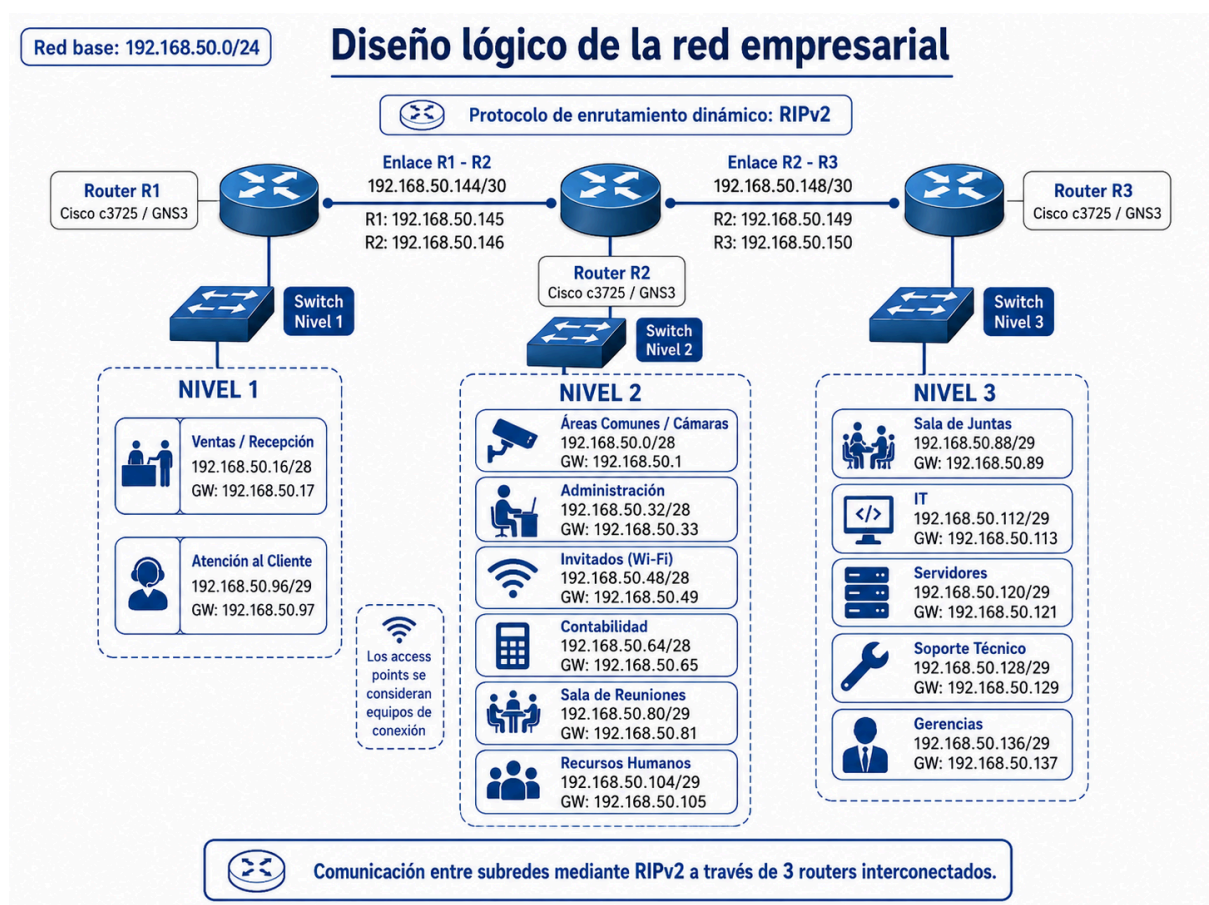


Imagen 3. Diseño físico de red Nivel 3

Diseño lógico de la red

La red utilizará como dirección base la red privada 192.168.50.0/24. A partir de esta red se crearon subredes mediante VLSM para cada departamento, área común y enlace entre routers. Esta segmentación permite organizar el direccionamiento IP, separar el tráfico por áreas de trabajo y facilitar la administración de la red.

El diseño lógico se estructurará mediante tres routers, uno asociado a cada nivel del edificio. Estos routers estarán interconectados entre sí y utilizarán RIPv2 como protocolo de enrutamiento dinámico para intercambiar rutas entre las diferentes subredes. De esta manera, los dispositivos de un departamento podrán comunicarse con dispositivos ubicados en otros niveles o áreas de la empresa. La distribución lógica de los routers será la siguiente:



Cada router tendrá configuradas las interfaces correspondientes a sus subredes locales y a sus enlaces con otros routers.

Los dispositivos finales utilizarán como gateway la primera dirección útil de la subred a la que pertenecen. Cuando un dispositivo necesite comunicarse con otro departamento ubicado en un router diferente, el tráfico será enviado hacia su gateway y luego será reenviado mediante las rutas aprendidas por RIPv2.

El protocolo RIPv2 será utilizado porque permite trabajar con VLSM, intercambiar rutas automáticamente y simplificar la administración de la red. Para que funcione correctamente con las

subredes creadas, se deberá utilizar la versión 2 del protocolo y desactivar el resumen automático de rutas. Esto permitirá que los routers anuncien correctamente las subredes /28, /29 y /30 utilizadas en el diseño.

Los puntos de acceso inalámbrico se consideran equipos de conexión dentro del diseño físico de la red. Estos brindarán cobertura inalámbrica en los tres niveles del edificio, principalmente para la red de invitados. Sin embargo, para efectos del subneteo, no se consideran como dispositivos finales independientes dentro de la tabla VLSM.

La red de Invitados Wi-Fi estará separada de las subredes internas de la empresa. Esto permite ofrecer conectividad a visitantes sin dar acceso directo a áreas sensibles como Administración, Servidores, Gerencias o IT. De esta forma, la segmentación lógica contribuye a una mejor organización y seguridad de la red.

Tabla de dispositivos

Nivel	Departamento / Área	Dispositivos asignados
Nivel 1	Ventas	6
Nivel 1	Áreas comunes / cámaras	4
Nivel 1	Atencion al cliente	4
Nivel 1	Recepción	2
Nivel 2	Administración	6
Nivel 2	Áreas comunes / cámaras	4
Nivel 2	Contabilidad	3
Nivel 2	Recursos humanos	4
Nivel 2	Sala de reuniones	1
Nivel 3	Gerencia general	4
Nivel 3	Áreas comunes / camaras	3
Nivel 3	Soporte técnico	3
Nivel 3	Sala de servidores	2
Nivel 3	Sala de juntas	1
Nivel 3	Oficina IT	1
Total		48

Ancho de banda

Nivel	Departamento / Área	Tráfico estimado	Capacidad de enlace	Justificación
Nivel 1	Ventas	Medio	1000 Mbps (1 Gbps)	Uso de sistemas CRM en la nube, telefonía VoIP y consultas ágiles.
Nivel 1	Áreas comunes/ cámaras	Constante	100 Mbps / 1000 Mbps	Tráfico continuo de cámaras de seguridad hacia el NVR central.
Nivel 1	Atención al cliente	Medio	1000 Mbps (1 Gbps)	Navegación constante para soporte, VoIP y acceso a bases de datos de clientes.
Nivel 1	Recepción	Bajo	1000 Mbps (1 Gbps)	Tareas administrativas ligeras, control de accesos y correo electrónico.
Nivel 2	Invitados Wifi	Limitado (QoS)	1000 Mbps (1 Gbps)	Control de ancho de banda para navegación básica desde dispositivos móviles, evitando saturación del enlace principal.
Nivel 2	Administración	Medio	1000 Mbps (1 Gbps)	Trabajo con sistemas de gestión interna, ERP y transferencia de documentos ofimáticos.
Nivel 2	Áreas comunes/ cámaras	Constante	100 Mbps / 1000 Mbps	Tráfico continuo de cámaras de seguridad hacia el NVR central.
Nivel 2	Contabilidad	Medio	1000 Mbps (1 Gbps)	Acceso a plataformas de facturación electrónica y descarga de reportes financieros.
Nivel 2	Recursos humanos	Bajo	1000 Mbps (1 Gbps)	Uso de correo electrónico, plataformas de planillas en la nube y navegación estándar.
Nivel 2	Sala de reuniones	Medio	1000 Mbps (1 Gbps)	Conexión para presentaciones y videoconferencias ocasionales.
Nivel 3	Gerencia general	Medio-alto	1000 Mbps (1 Gbps)	Prioridad de red para manejo de reportes pesados y videollamadas de alta calidad.
Nivel 3	Áreas comunes / cámaras	Constante	100 Mbps / 1000 Mbps	Tráfico continuo de cámaras de seguridad hacia el NVR central.
Nivel 3	Soporte técnico	Alto	1000 Mbps (1 Gbps)	Descarga de imágenes ISO, asistencia remota a usuarios y pruebas de red.
Nivel 3	Sala de servidores	Crítico	1000 Mbps (1 Gbps)	Tráfico central de toda la empresa, realización de copias de seguridad y flujo de bases de datos.

Nivel 3	Sala de juntas	Medio	1000 Mbps (1 Gbps)	Transmisión de presentaciones y reuniones virtuales de nivel ejecutivo.
Nivel 3	Oficina IT	Alto	1000 Mbps (1 Gbps)	Monitoreo constante del estado de la red y administración de servidores.

Tabla de presupuesto

Insumo	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Justificación
Router: MikroTik hEX S (RB760iGS)	3 unidades	\$80.00	\$240	Se utilizarán tres enrutadores comunicados mediante RIPv2 que soportan VLSM. Por su tamaño compacto, los tres equipos se alojarán juntos dentro del rack principal, centralizando el enrutamiento y la comunicación de los tres niveles.
Switch: 24 Puertos Gigabit Easy Smart TP-Link TL-SG1024DE	3 unidades	\$185.00	\$555.00	Switches administrables con soporte para VLANs. Se instalarán los tres de forma centralizada en el rack principal (asignando uno lógicamente a cada nivel) para conectar todos los dispositivos de la empresa.
Cable UTP Cat 6	4 bobinas	\$157.29	\$629.16	Bobinas de 305 metros con conductores 100% cobre sólido. Evitan la atenuación de la señal a largas distancias y aseguran una transmisión Gigabit estable en todo el cableado horizontal de los tres niveles.
Patch panel: Precargado Catcom CAT-PP6024	3 unidades	\$56.00	\$168.00	Se instalarán los tres paneles juntos en el rack principal. Servirán para recibir, ordenar y etiquetar todo el cableado que proviene de los tres niveles del edificio antes de conectarlo a los switches.
Rack: Gabinete de Pared 18U	1 unidad	\$459.97	\$459.97	Gabinete de 18U. Aloja los equipos actuales, dejando un buen porcentaje de espacio libre para expansión futura. Incluye PDU y ventiladores integrados para control térmico.
Canaleta plástica (32x16mm)	40 tramos	\$3.15	\$126.00	Canalización de bajada hacia las estaciones de trabajo. Su medida (32x16 mm) protege la integridad del cable Cat 6 en las curvaturas y requiere fijación mecánica.
Canaleta plástica (80x40mm)	40 tramos	\$7.65	\$306.00	Canalización troncal (80x40 mm) para el mazo de 40 cables Cat 6. Cumple la norma EIA/TIA de 50% máximo de llenado, previniendo atenuación y optimizando costos.
Kit de anclaje mecánico (Anclas plásticas 6 mm + Tornillos #8x1	8 kits	\$3.40	\$27.20	Sistema de anclaje (anclas 6 mm + tornillos #8x1"). Se presupuestan 800 unidades para garantizar 4 puntos de fijación por tramo de 2 metros, asegurando la estabilidad mecánica de la canalización.

Conectores RJ45	1 (caja de 100 unidades)	\$27.17	\$27.17	Se adquirió una caja de 100 unidades para cubrir las terminaciones necesarias en los dispositivos finales del proyecto y asegurar los enlaces de red donde sea necesario realizar ponchado directo a equipos.
Access Point/ Repetidor: UniFi	3 unidades	\$195.00	\$585.00	Puntos de acceso corporativos de montaje en techo. Se instalará físicamente una unidad en el techo de cada nivel (en áreas céntricas) para garantizar máxima cobertura inalámbrica. Se enlazan al rack principal vía cableado horizontal y soporta múltiples SSIDs con etiquetado VLAN.
UPS Forza NT-1801PRO	1 unidad	\$179.00	\$179.00	UPS interactiva de 1800VA/900W para protección del cuarto de equipos. Su formato requiere instalación sobre bandeja de metal pegada a la pared.
Mano de obra	5	\$0.00	\$0.00	Se expresó previamente que no se incluiría la mano de obra en el presupuesto del proyecto.
Placas de pared de 2 puertos	30 unidades	\$2.50	\$75.00	Placas plásticas de sobreponer para las oficinas. Se utilizan módulos dobles para consolidar los puntos de trabajo reduciendo perforaciones en las paredes.
Jacks RJ45 (conectores hembra)	60 unidades	\$3.80	\$228.00	Módulos tipo Keystone para la terminación en pared del cableado. Cubre las los dispositivos y nos sobran por si acaso
Patch cords	100 (91 cm cada uno)	\$3.75	\$375.00	Extensiones de red UTP Cat 6 prefabricadas. Se requieren para realizar los enlaces finales de los nodos en ambos extremos: en el cuarto de red (del Patch Panel al Switch) y los demas en el área de trabajo (del Faceplate al dispositivo final), garantizando velocidad Gigabit sin atenuación.
Servidor Dell PowerEdge T150	1 unidad	\$800.00	\$800.00	Servidor de torre entry-level (Intel Xeon) que se instalará físicamente en la "Sala de Servidores" del Nivel 3. Operará como nodo central para bases de datos, almacenamiento de archivos y controlador de dominio para la red principal.
UPS Torre 1000VA (Para Servidor)	1 unidad	\$130.00	\$130.00	Respaldo de energía local e independiente ubicado en la Sala de Servidores. Garantiza protección eléctrica exclusiva para el servidor principal ante fluctuaciones o cortes de energía, permitiendo un apagado seguro.

Otros insumos	Bandeja de metal para UPS, Kit de herramientas de red, Etiquetado	\$85.00	\$85.00	Diferentes cosas que quedan por comprar para poder hacer la instalación correctamente, como las herramientas para ponchar, el dispositivo que sostendrá el UPS y velcro para amarrar los cables.
Total				\$4,995.50

Subneteo

ID	Departamento	Host. Requeridos	Bloque	Prefijo	Mascara
1	Áreas Comunes/ Cámaras	11	$2^4=16$	/28	255.255.255.240
2	Ventas/Recepcion	8	$2^4=16$	/28	255.255.255.240
3	Administración	6	$2^4=16$	/28	255.255.255.240
4	Invitados (WIFI)	6	$2^4=16$	/28	255.255.255.240
5	Contabilidad	6	$2^4=16$	/28	255.255.255.240
6	Sala de Reuniones	4	$2^3=8$	/29	255.255.255.248
7	Sala de Juntas	4	$2^3=8$	/29	255.255.255.248
8	Atencion al Cliente	4	$2^3=8$	/29	255.255.255.248
9	Recursos Humanos	4	$2^3=8$	/29	255.255.255.248
10	IT	4	$2^3=8$	/29	255.255.255.248
11	Servidores	4	$2^3=8$	/29	255.255.255.248
12	Soporte Tecnico	4	$2^3=8$	/29	255.255.255.248
13	Gerencias	4	$2^3=8$	/29	255.255.255.248
14	Enlace R1-R2	2	$2^2 = 4$	/30	255.255.255.252
15	Enlace R2-R3	2	$2^2 = 4$	/30	255.255.255.252

Departamentos	Host. Req	Host. Útil	Dirección de Red	Máscara	Primer Host	Ultimo Host	Broadcast	GateWay
Áreas Comunes/ Cámaras	11	14	192.168.50.0/28	255.255.255.240	192.168.50.1	192.168.50.14	192.168.50.15	192.168.50.1
Ventas/Recepcion	8	14	192.168.50.16/28	255.255.255.240	192.168.50.17	192.168.50.30	192.168.50.31	192.168.50.17
Administración	6	14	192.168.50.32/28	255.255.255.240	192.168.50.33	192.168.50.46	192.168.50.47	192.168.50.33
Invitados (WIFI)	6	14	192.168.50.48/28	255.255.255.240	192.168.50.49	192.168.50.62	192.168.50.63	192.168.50.49
Contabilidad	6	14	192.168.50.64/28	255.255.255.240	192.168.50.65	192.168.50.78	192.168.50.79	192.168.50.65
Sala de Reuniones	4	6	192.168.50.80/29	255.255.255.248	192.168.50.81	192.168.50.86	192.168.50.87	192.168.50.81
Sala de Juntas	4	6	192.168.50.88/29	255.255.255.248	192.168.50.89	192.168.50.94	192.168.50.95	192.168.50.89
Atencion al Cliente	4	6	192.168.50.96/29	255.255.255.248	192.168.50.97	192.168.50.102	192.168.50.103	192.168.50.97
Recursos Humanos	4	6	192.168.50.104/29	255.255.255.248	192.168.50.105	192.168.50.110	192.168.50.111	192.168.50.105
IT	4	6	192.168.50.112/29	255.255.255.248	192.168.50.113	192.168.50.118	192.168.50.119	192.168.50.113
Servidores	4	6	192.168.50.120/29	255.255.255.248	192.168.50.121	192.168.50.126	192.168.50.127	192.168.50.121
Soporte Tecnico	4	6	192.168.50.128/29	255.255.255.248	192.168.50.129	192.168.50.134	192.168.50.135	192.168.50.129
Gerencias	4	6	192.168.50.136/29	255.255.255.248	192.168.50.137	192.168.50.142	192.168.50.143	192.168.50.137
Enlace R1 <-> R2	2	2	192.168.50.144/30	255.255.255.252	192.168.50.145	192.168.50.146	192.168.50.147	N/A
Enlace R2 <-> R3	2	2	192.168.50.148/30	255.255.255.252	192.168.50.149	192.168.50.150	192.168.50.151	N/A

Justificación de la estrategia de enrutamiento

Para la red empresarial propuesta se utilizará el protocolo de enrutamiento dinámico RIPv2, debido a que la red estará distribuida mediante tres routers interconectados, uno asociado a cada nivel del edificio. Esta estrategia permite que los routers comparten automáticamente la información de las subredes que tienen conectadas, facilitando la comunicación entre los distintos departamentos y niveles de la empresa. RIPv2 fue seleccionado porque es un protocolo sencillo de configurar, adecuado para redes pequeñas o medianas, y compatible con VLSM. Esto es importante porque la red utiliza diferentes tamaños de subred, como /28 para áreas con mayor cantidad de dispositivos, /29 para departamentos más pequeños y /30 para los enlaces punto a punto entre routers.

La topología propuesta estará formada por tres routers: R1 para el nivel 1, R2 para el nivel 2 y R3 para el nivel 3. Los routers están conectados mediante enlaces dedicados: R1-R2 con la red 192.168.50.144/30 y R2-R3 con la red 192.168.50.148/30. A través de estos enlaces, RIPv2 permitirá que cada router aprenda las rutas hacia las subredes ubicadas en los otros niveles. El uso de RIPv2 evita la necesidad de configurar manualmente rutas estáticas para cada subred, reduciendo la posibilidad de errores y facilitando la administración de la red. Si se agrega una nueva subred en el futuro, el protocolo puede anunciar automáticamente a los demás routers, siempre que esté correctamente configurada. Para que RIPv2 funcione correctamente con VLSM, será necesario utilizar la versión 2 del protocolo y desactivar el resumen automático de rutas. Esto permitirá que los routers anuncien correctamente las máscaras específicas de cada subred, evitando problemas de comunicación entre redes con diferentes prefijos.

Una ventaja importante de esta estrategia es que permite demostrar de forma clara el proceso de enrutamiento dentro de la simulación en GNS3. Al realizar pruebas de conectividad entre dispositivos de diferentes niveles, se podrá comprobar que los paquetes viajan desde su red de origen hacia su gateway, luego pasan por los routers interconectados y finalmente llegan a la subred de destino. Como limitación, RIPv2 utiliza el número de saltos como métrica principal y tiene un máximo de 15 saltos, por lo que no es el protocolo más adecuado para redes grandes. Sin embargo, para el tamaño de la red propuesta, compuesta por tres routers y varias subredes departamentales, RIPv2 es una solución funcional, sencilla y coherente con los objetivos del proyecto. El funcionamiento de la estrategia será verificado mediante pruebas de conectividad entre departamentos, pruebas entre diferentes niveles del edificio y revisión de las rutas aprendidas por los routers. Esto permitirá comprobar que el direccionamiento IP, el subneteo VLSM y el enrutamiento dinámico trabajan correctamente dentro de la red empresarial.

Conclusiones

La propuesta de red empresarial desarrollada permite cumplir con las necesidades de conectividad de una empresa ficticia distribuida en tres niveles, integrando departamentos administrativos, operativos, técnicos y de gerencia dentro de una infraestructura organizada, funcional y escalable.

Mediante el uso de subneteo VLSM, se logró asignar una subred independiente a cada departamento, área común y enlace entre routers. Esto permite optimizar el uso de direcciones IP, reducir el desperdicio de direcciones y facilitar la administración de la red. Además, la segmentación por subredes contribuye a mantener un mejor control del tráfico y a separar áreas sensibles como Servidores, Gerencias, IT e Invitados Wi-Fi.

El diseño físico propuesto permite distribuir adecuadamente los dispositivos finales, switches, puntos de acceso, cámaras y equipos principales de red dentro de los tres niveles del edificio. Esta organización facilita la planificación del cableado estructurado, la ubicación de los equipos de interconexión y la administración de los recursos tecnológicos.

El diseño lógico se estructuró mediante tres routers interconectados, asignando un router por nivel y utilizando enlaces punto a punto entre ellos. Esta distribución permite representar de forma más clara la comunicación entre los diferentes niveles del edificio y brinda una base adecuada para la simulación en GNS3.

La estrategia de enrutamiento seleccionada fue RIPv2, ya que permite el intercambio automático de rutas entre los routers y es compatible con VLSM. Gracias a este protocolo, los routers pueden aprender las rutas hacia las subredes ubicadas en otros niveles, permitiendo la comunicación entre departamentos sin necesidad de configurar manualmente todas las rutas estáticas.

La simulación en GNS3 permitirá comprobar el funcionamiento de la red mediante pruebas de conectividad entre dispositivos del mismo departamento, entre departamentos diferentes y entre niveles distintos del edificio. Estas pruebas demostrarán que el direccionamiento IP, las subredes, los gateways, los enlaces entre routers y el protocolo RIPv2 funcionan correctamente.

Por lo tanto, la solución propuesta puede considerarse viable, ordenada, funcional y adecuada para las necesidades actuales de la empresa, dejando abierta la posibilidad de crecimiento futuro.